Documentation technique
WSUS

Table des matières

1. Qu'es que le WSUS ? 1
2. Configuration Nécessaire : 1
3. Firewalling : 1
4. Installation : 2
Mise en place du protocole SSL/TLS 10
5. Comment désinstaller des mises à jour ? 17
6. Mise en place de notification par Mail 18
7. Mise en place du Ciblage côté client 20
8. Information complémentaire 20
Optimisation serveur 20
Rapport 21
Ordinateur avec un Pourcentage installé/ non applicable très faible 21
9. Sources : 21
10. Note supplémentaires 22

1. Qu’es que le WSUS ?

WSUS signifie **Windows Server Update Service**, c’est un service serveur Windows.

Il permet de déployer des mises a jours du système d’exploitation de manière automatique ou avec un accord manuel.

Note : Afin de déployer des mises à jour des application Microsoft 365, l’applicatif SCCM est nécessaire.

Il doit être mis en place sur un serveur différent du contrôleur de domaine. Il ne peut également pas être un terminal de contrôle à distance. Un serveur WSUS peut avoir une hiérarchie permettant de gagner en borne passante et d’accélérer le processus de mise à jour.

2. Configuration Nécessaire :

Processeur **: 1.4 gigahertz (GHz) x64** (2 GHz ou plus rapide est recommandé)

Mémoire : WSUS a besoin de **2 GB of RAM supplémentaire** par rapport à la consommation du système d’exploitation et des autres services du serveur.

Stockage **: 40 GB ou plus** sont recommandé.

Débit internet : **100 mégabits par secondes (Mbps) ou plus** (1GB est recommandé)

Microsoft .NET Framework 4.0 doit être installé sur le serveur où le rôle WSUS compte être installé.

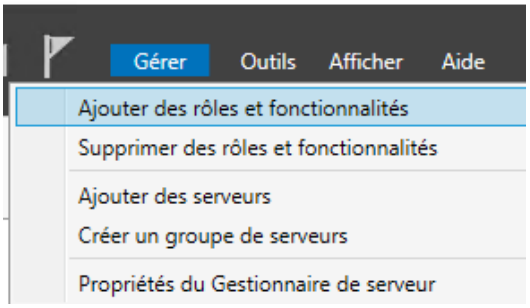
3. Firewalling :

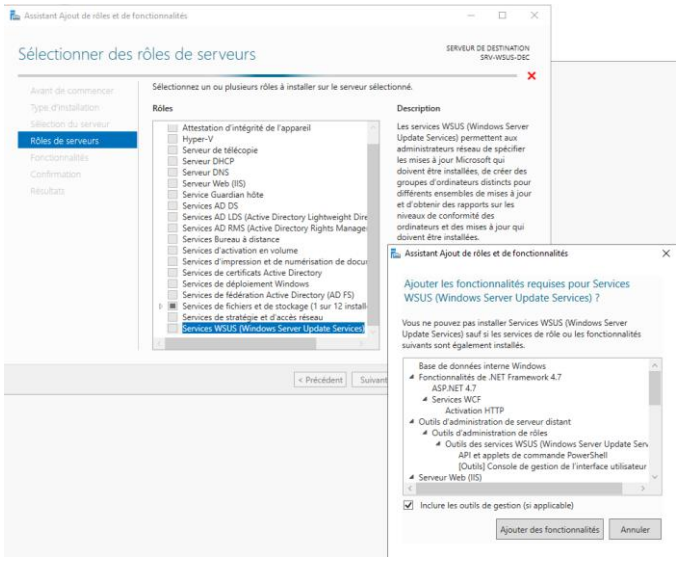
Le serveur WSUS utile le port 443 pour le protocole HTTPS. Il doit pouvoir accéder aux url suivantes :

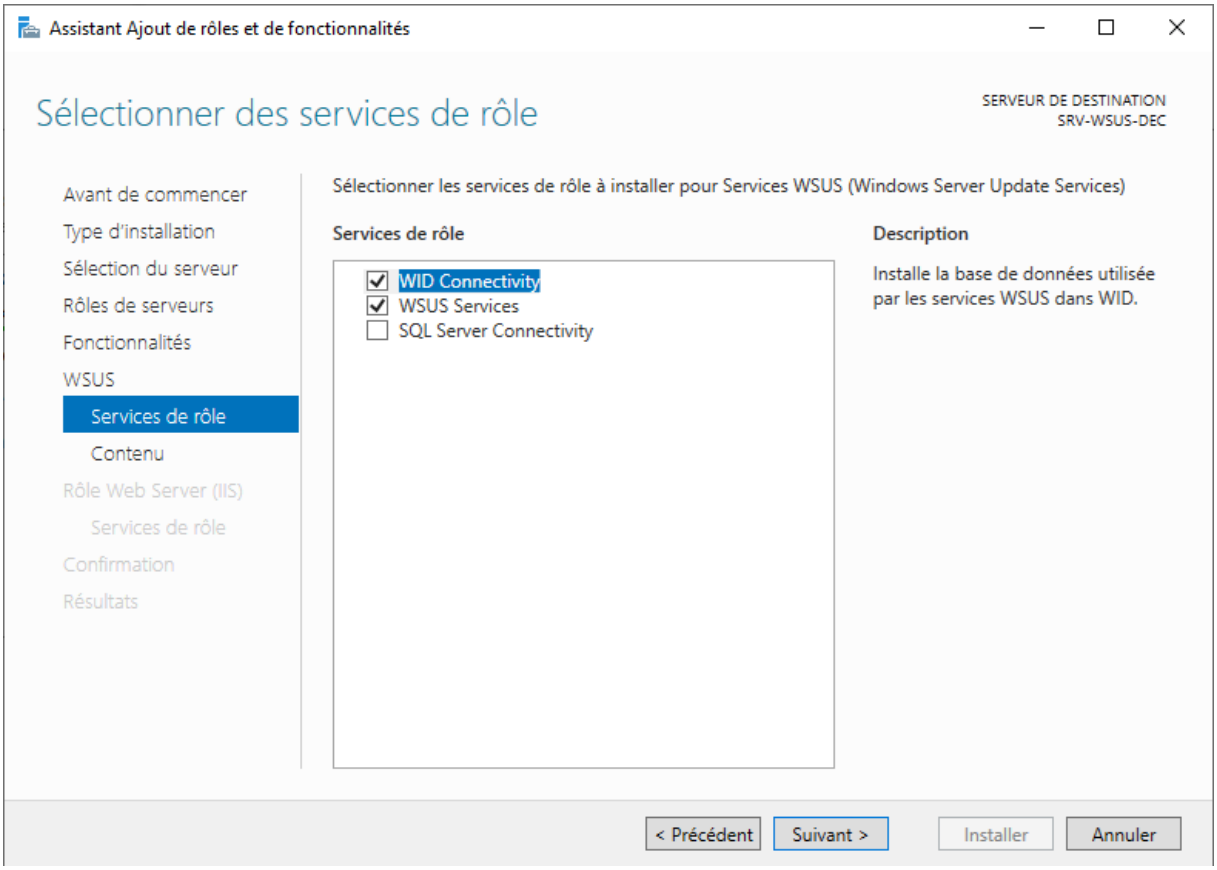
http://windowsupdate.microsoft.com
http://*.windowsupdate.microsoft.com
https://*.windowsupdate.microsoft.com
http://*.update.microsoft.com
https://*.update.microsoft.com
http://*.windowsupdate.com
http://download.windowsupdate.com
https://download.microsoft.com
http://*.download.windowsupdate.com
http://wustat.windows.com
http://ntservicepack.microsoft.com
http://go.microsoft.com
http://dl.delivery.mp.microsoft.com
https://dl.delivery.mp.microsoft.com

4. Installation :

Afin de pouvoir commencer la configuration du serveur, il faut se connecter avec un compte membre du Groupe d'Administrateurs Locaux. Il faudra ajouter les rôles « **Windows Server Update Services** » et « **Web Server (IIS)** » ainsi que vérifier que la fonction « **Base de données Interne Windows** » soit bien comprise.



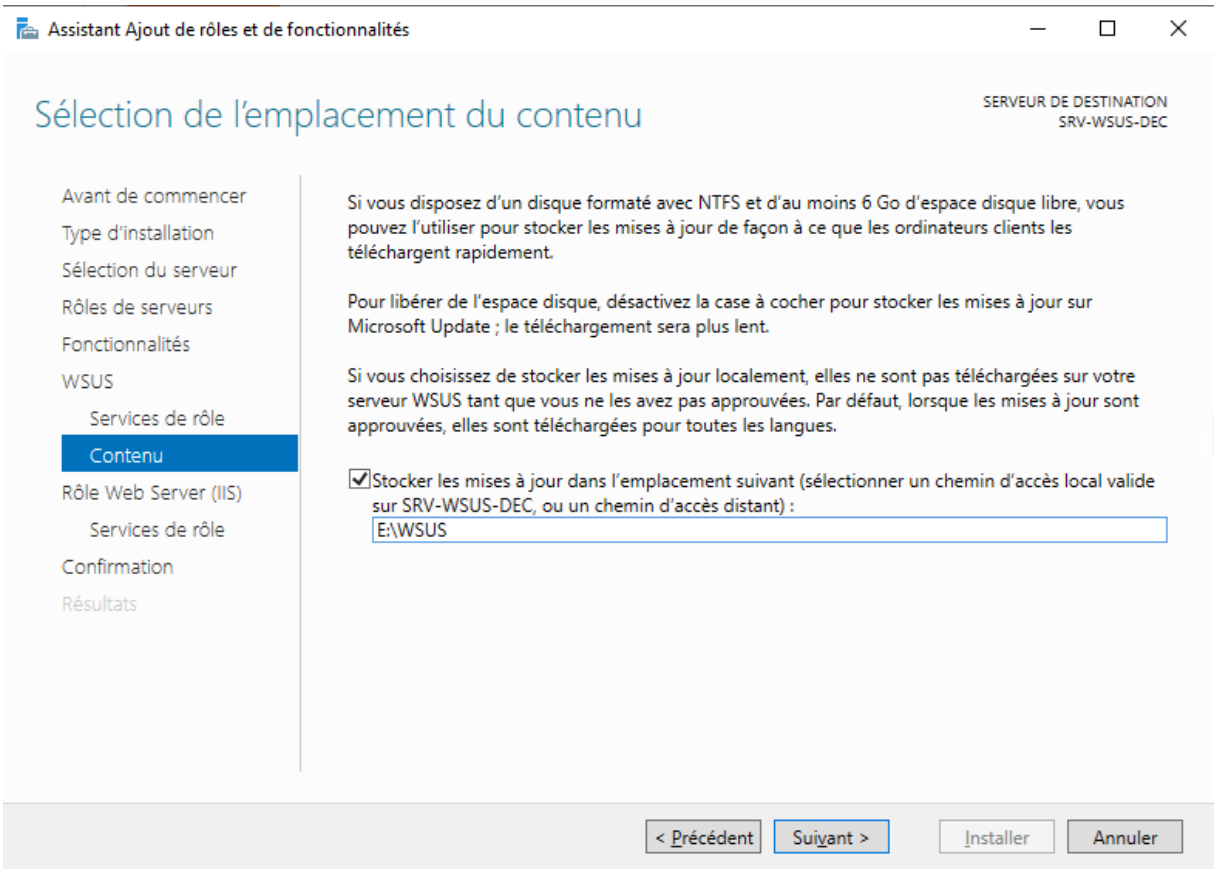




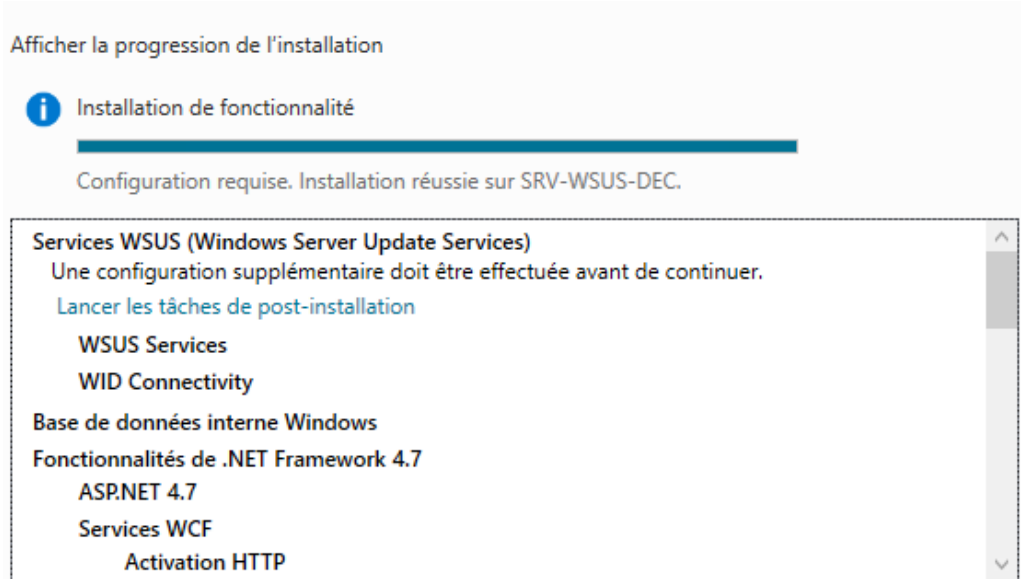
Il est recommandé d'utiliser **la Base de données Interne Windows** ou **WID** proposé car gratuite et sans limite d'espace. Cependant il est intéressant de lier un serveur WSUS à une base de données SQL s'il y a de nombreux serveur WSUS secondaire qui seront intégrez avec du Network Load Balancing. Pour

obtenir des informations liées à la mise en place du Load Balancing veuillez-vous référez à cet article. Si vous souhaitez migrer de WID vers SQL veuillez-vous référez à cet article.

Il est recommandé de posséder un disque dédier sur lequel stocker les mises à jour télécharger car celui-ci peut se remplir très vite (d'autres moyens de stockage sont possibles, voir cet article).



Il faut bien veiller à faire les taches Post-installation du service WSUS car cela permet de finir les configurations nécessaires.

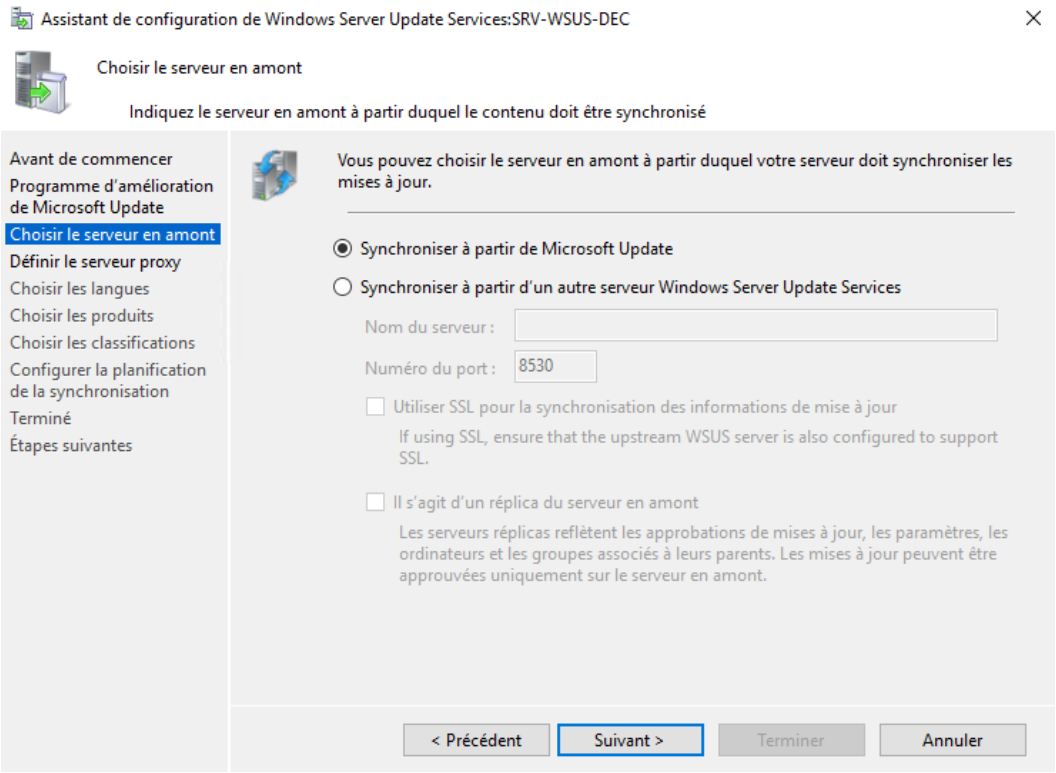


Une fois cela fait il faudra configurer le serveur à l'aide de l'assistant de configuration WSUS apparut ou bien lancer à l'aide du chemin suivant « **WSUS Console > Options > WSUS Server Configuration wizard »**.

Note : → Si le serveur WSUS n'est pas accessible par les clients les mises à jour ne seront pas téléchargées depuis le serveur WSUS.

→ Si le serveur WSUS n'as pas accès aux url Microsoft Update il ne pourra pas télécharger les mises à jour

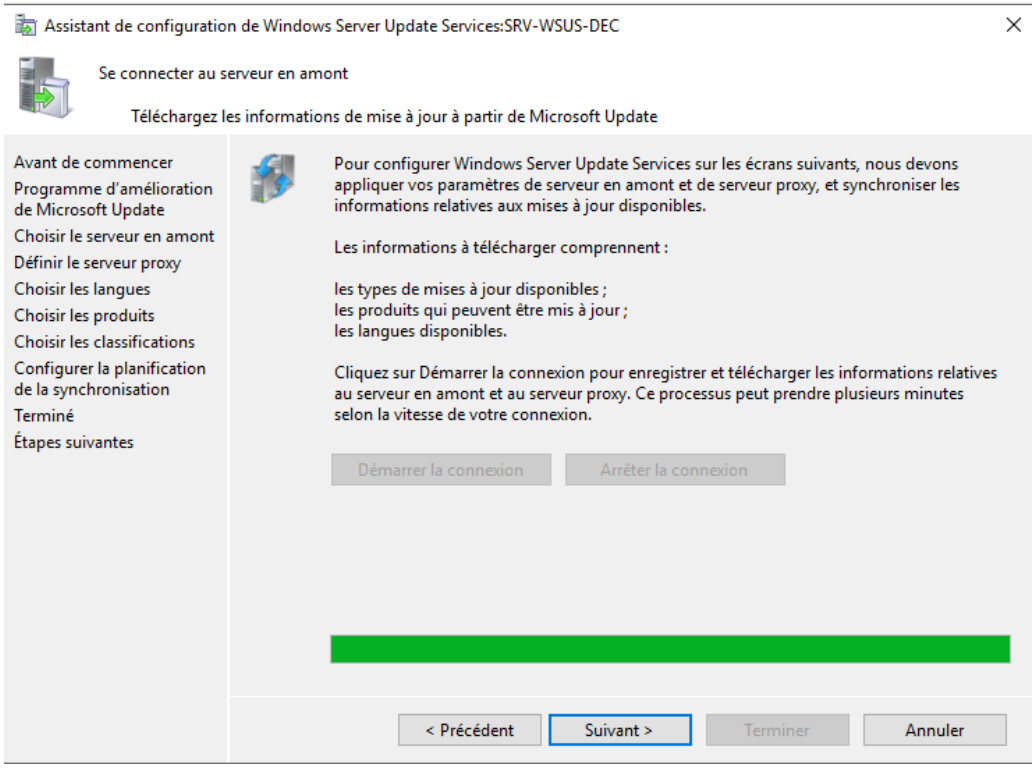
Lors de la sélection du serveur en amont **choisir la synchronisation au server Microsoft Update** car il s'agit ici du **seul server WSUS** qui sera mis en place.



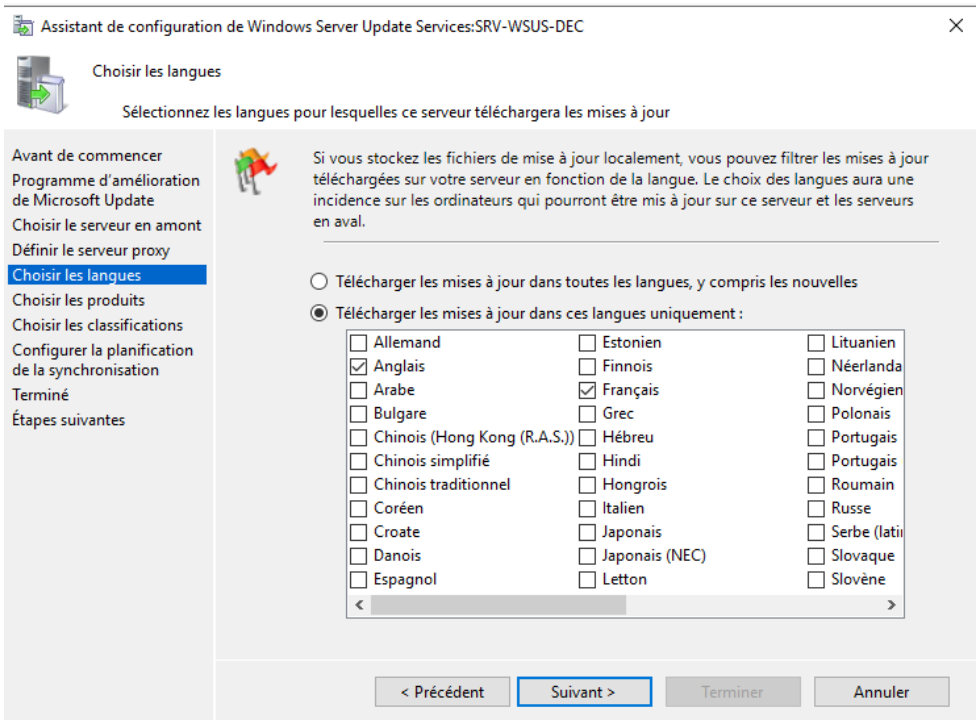
Note : Dans le cas d'une architecture multi-WSUS plusieurs type de déploiement sont possible, consulter cet article.

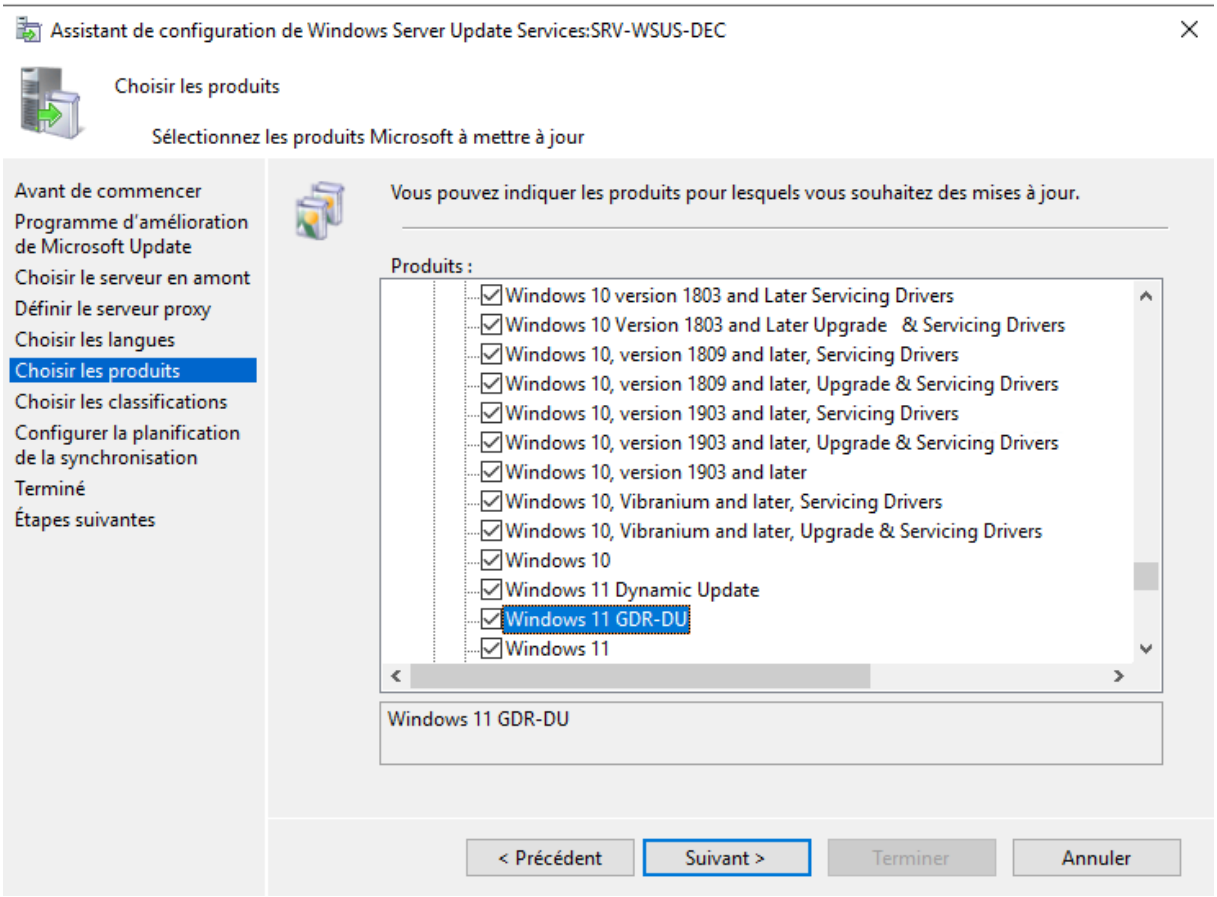
Une fois cela fait il faudra vérifier la connectivité au serveur en question.

Note : la première connexion prend généralement énormément de temps.



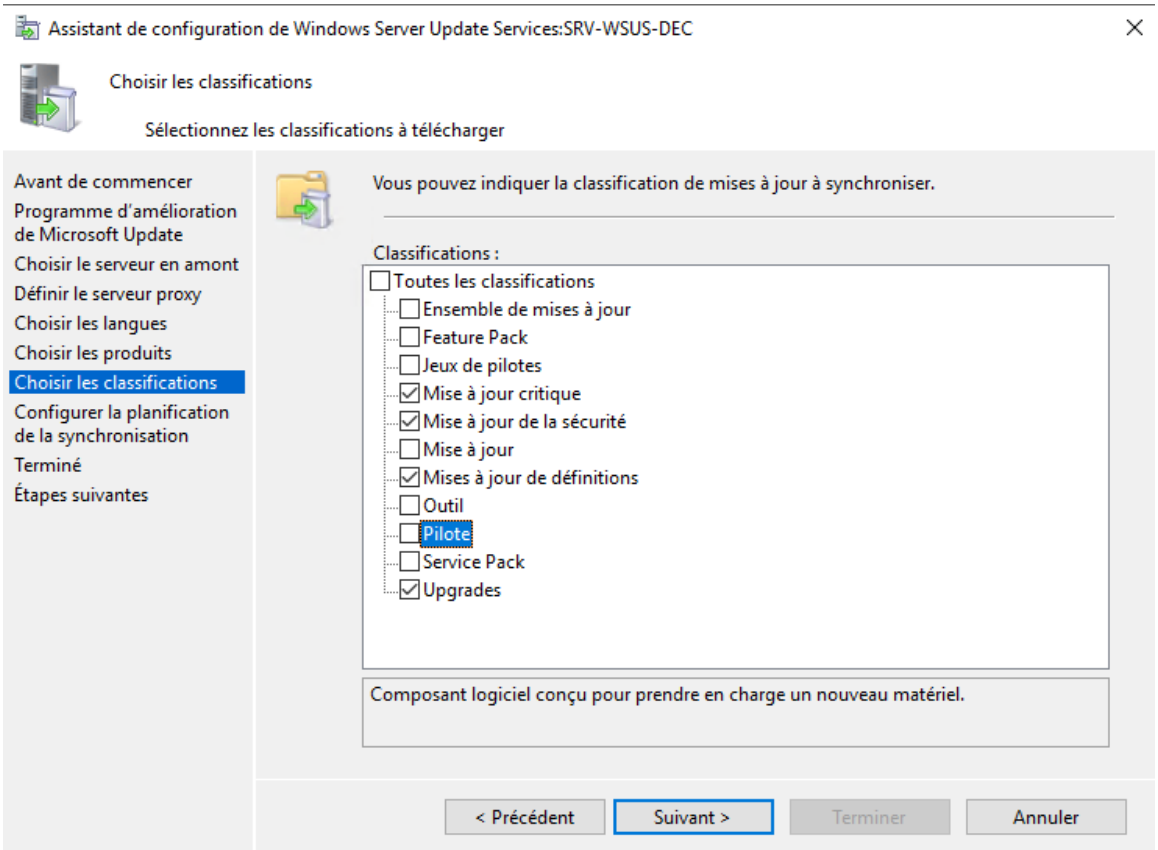
Une fois cela fait, il faudra choisir la langue des paquets que le serveur WSUS devra télécharger, dans notre cas **Anglais** et **Français**. Il faudra ensuite choisir les OS qui récupèreront leur mise à jour sur le serveur WSUS.





Ensuite il faudra choisir les classifications de mise à jour à télécharger. Si besoin voire la description de chaque classification dans cet article.

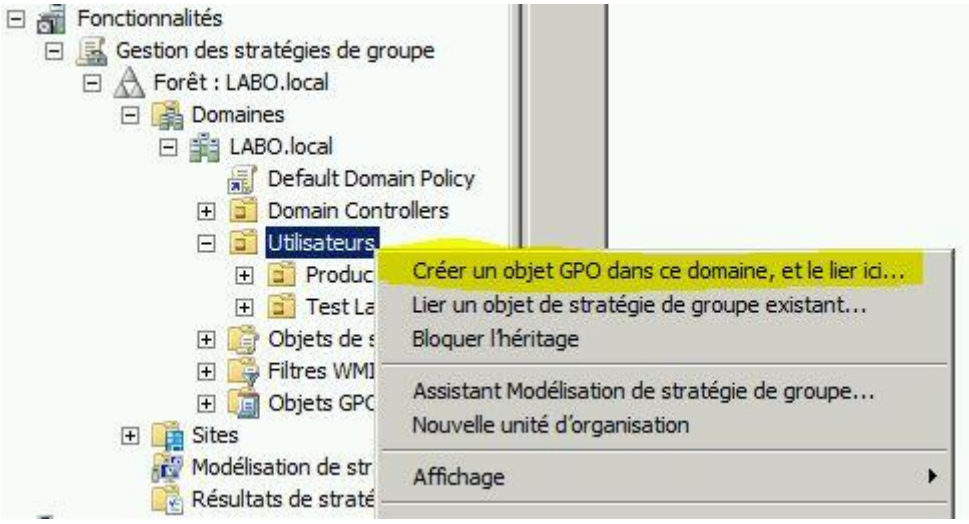
ATTENTION :



Note : il sera possible de modifier les langues ainsi que les classifications et produits sélectionner plus tard en allant dans le menu **Option** puis en sélectionnant le menu rechercher.

Par la suite, il vous sera demander de choisir entre une synchronisation manuelle ou automatique du serveur WSUS. Dans le cadre d'une mise en production la synchronisation automatique sera toujours choisie car il ne s'agit que du téléchargement du catalogue de mise à jour sur le serveur WSUS.

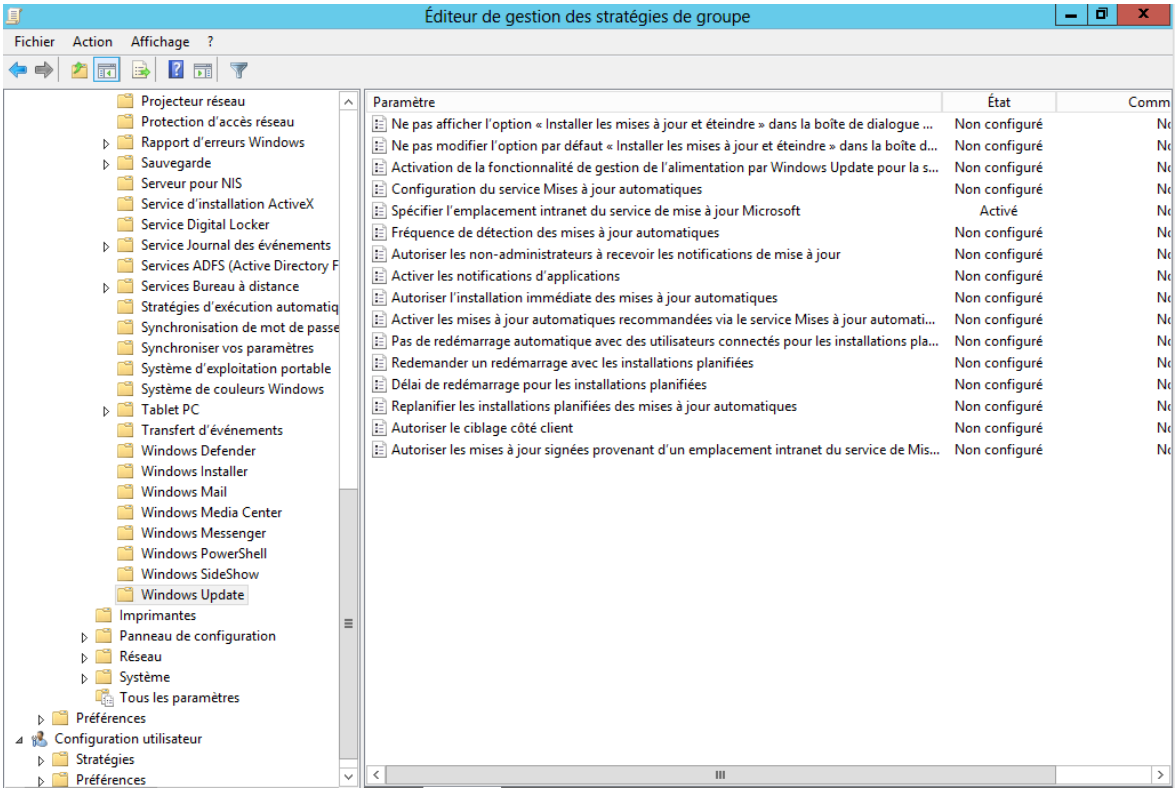
Après cela il va falloir configurer des GPO afin d'obliger les ordinateurs à récupérer les mises à jour via le serveur WSUS. Pour commencer il va falloir crée une un objet GPO spécifique afin de mieux géré les paramètre du serveur WSUS.



Afin d'autoriser les mises à jour automatique, il faut faire des modifications au niveau des GPO du domaine. Voir cet article pour l'ensemble des GPO configurable.

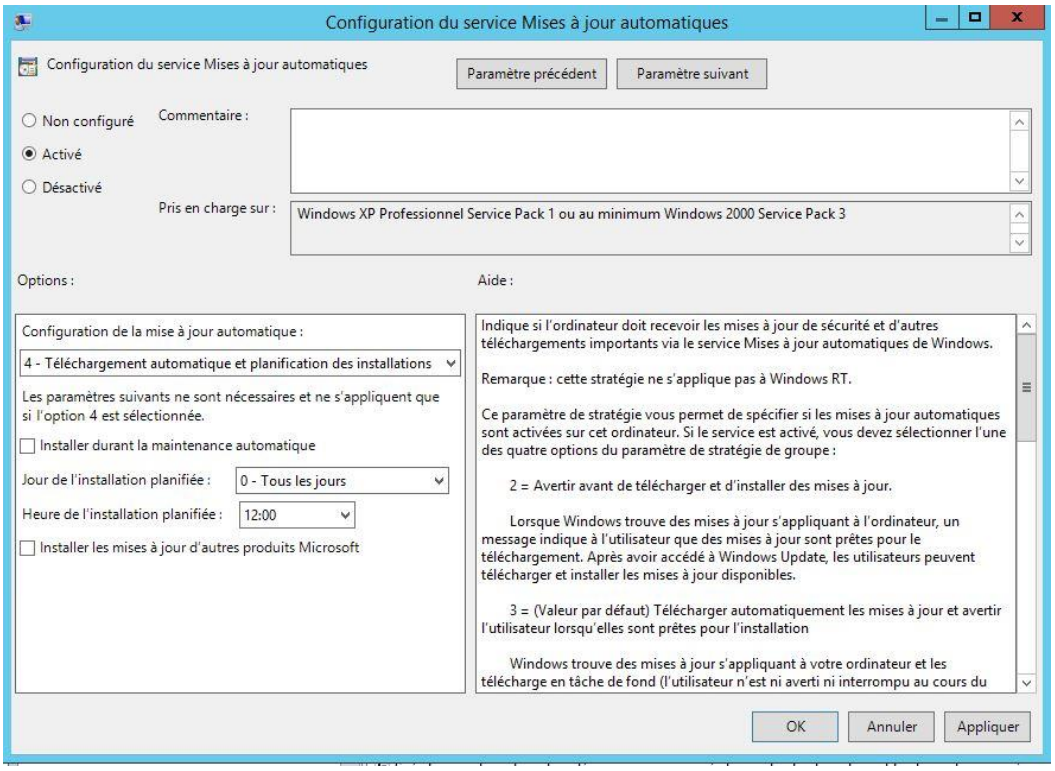
Ici nous allons configurer uniquement 2 des règles possibles.

Tous d'abords au chemin « **Computer Configuration > Policies > Administrative Templates > Windows Components > Windows Update** »

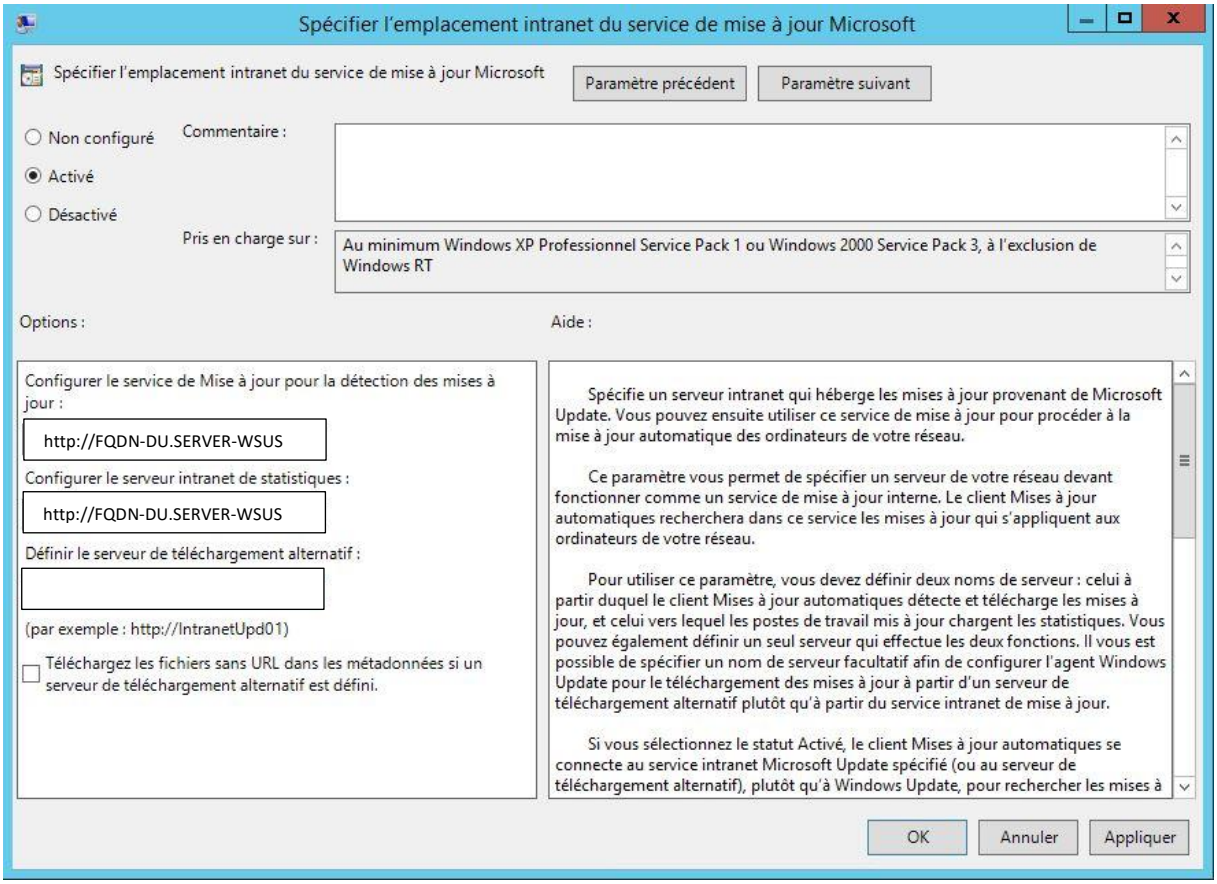


Nous allons configurer la GPO « **Configuration des mises à jour automatiques** ».

Dans la cadre d'une activité de production, nous allons configurer que les ordinateurs du domaine téléchargent automatiquement les mises à jour et notifie pour l'installation. Cette recherche de mise a jours se fera tous les jours à une heure prédéfinie. Cette recherche se fera toutes les semaines pour être sûr que les ordinateurs du domaine téléchargent bien la mise à jour lors que celle-ci sera planifiée par le WSUS.



Ensuite il faut configurer la GPO « **Spécifier la localisation dans l'intranet du service Microsoft Update** » en indiquant l'adresse dans l'intranet du serveur WSUS grâce à son FQDN (**fully qualified domain name** ou **nom de domaine entièrement qualifié**) pour le service de détection des updates et le serveur de statistique.



Une fois cela fait il suffira d'assigner les différentes machines du domaine à des « **Groupes d'ordinateurs** ». Pour cela il suffit de crée un groupe de machine possédant le même système d'exploitation. Une fois ce groupe crée il faut changer l'appartenance des machines à grouper pour le groupe correspondant.

Pour approuver et déployer des mises à jour il suffit d'aller au chemin « **Updates > All Updates** » puis de sélectionner les mises à jour et de les approuvées **pour le groupe d'ordinateur cible.**

Enfin il suffit de **configurer les règles d'auto-approbation** du WSUS. Cela permet d'automatiser l'approbation de certaines règles tout en laissant la possibilité d'approuvé manuellement certaine mise à jour. Pour cela il suffit d'aller dans **option** et de cliquer sur **Auto—Approbation**. Il faudra ensuite crée une nouvelle règle et définir les classes concernées par cette approbation et définir un deadline de mise à jour après l'approbation, il faudra définir un nom à cette règle.

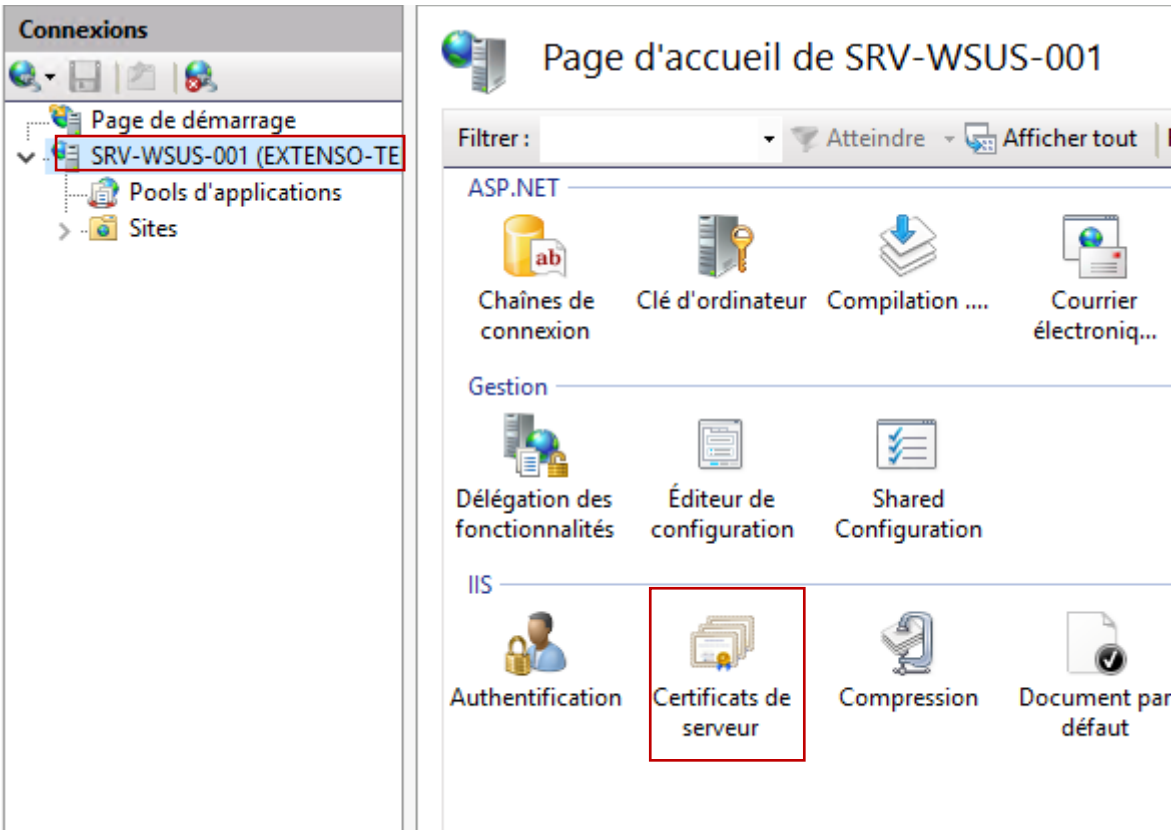
Une fois crée il suffit de sélectionner la règle et d'appuyer sur exécuter les règles.

Mise en place du protocole SSL/TLS

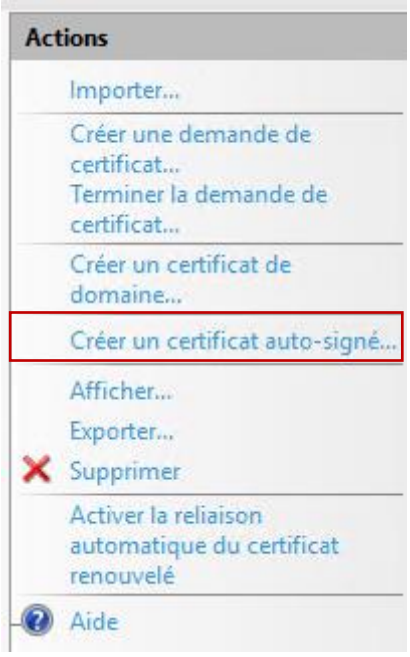
Afin de sécuriser le serveur WSUS, il est possible de mettre en place le protocole SSL/TLS. Cela ce fait sur le serveur en question grâce à des fonctionnalité du serveur IIS installées lors de l'ajout du rôle WSUS.

1. Tous d'abords il suffit d'aller dans le **« Tableau de bord** » de gestion de serveur puis d'aller dans « **Outils** » puis « **Gestionnaire des services Internet (IIS)** »

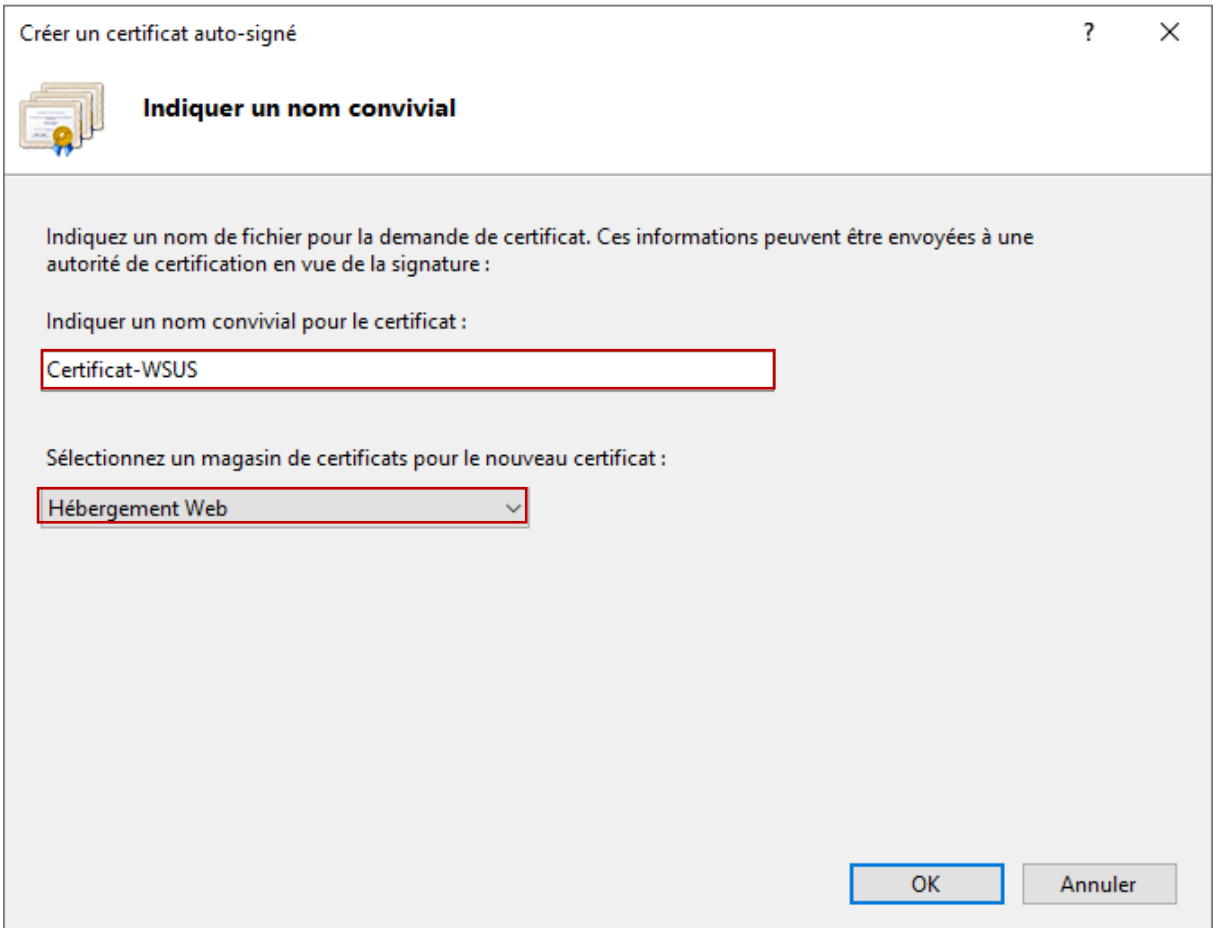
2. Une fois cela fait il suffit de cliquer sur le nom du serveur puis sur l'icône « **Certificats de serveur** ».s



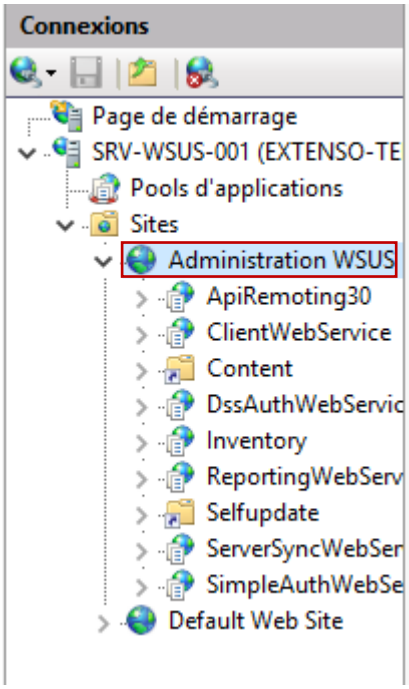
3. Après cela il faudra se diriger sur le panel de droite et cliquer sur **« Créer un certificat auto-signé… »**.

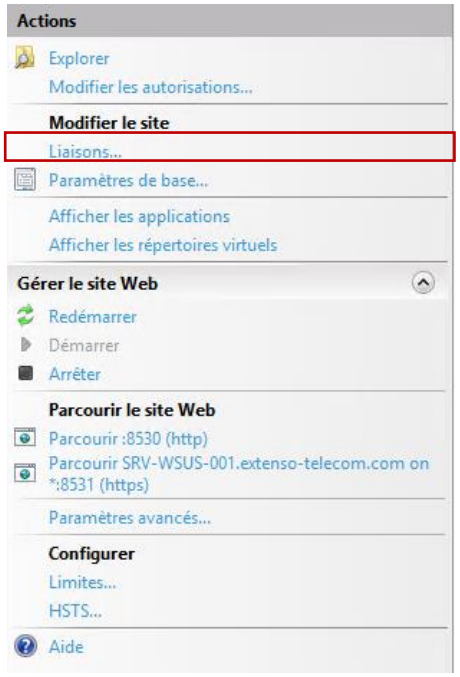


4. Il faudra alors donner un nom au certificat et le définir en tant que certificat d' « **Hébergement Web** ».

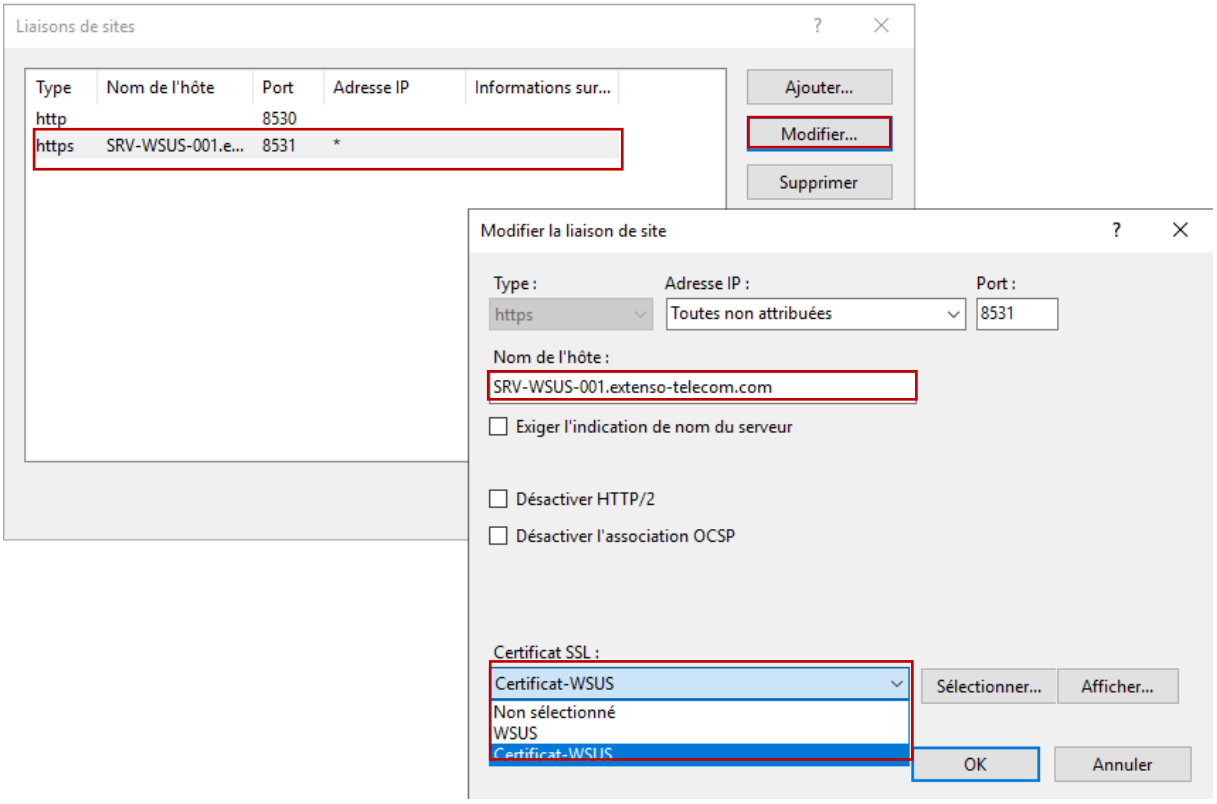


5. Ensuite il faudra cliquer sur le site « **Administration WSUS** » puis cliquer sur **« Liaisons…** ».



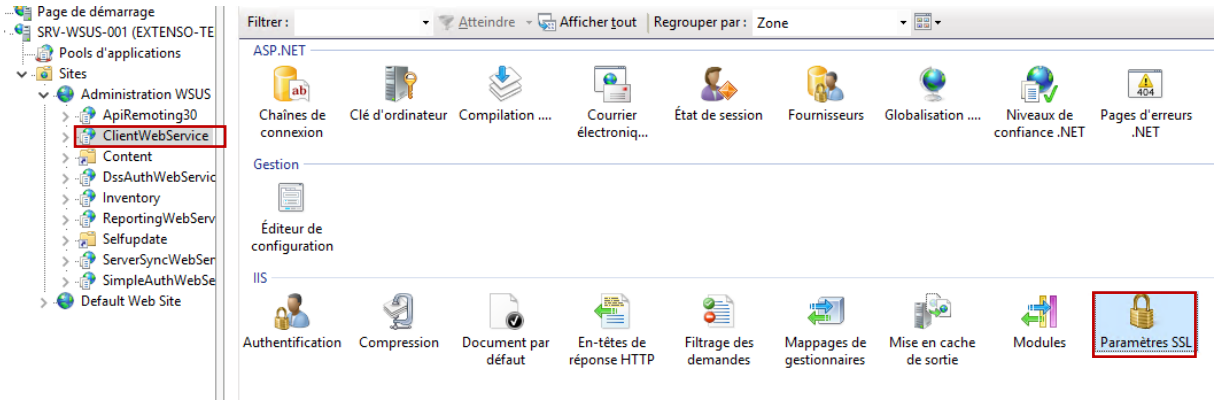


6. Après cela il faudra sélectionner le protocole « **https** », cliquer sur « **Modifier...** », ensuite indiquer le nom FQDN du serveur WSUS dans le champ « **Nom de l'hôte** » et enfin sélectionner le certificat précédemment crée.

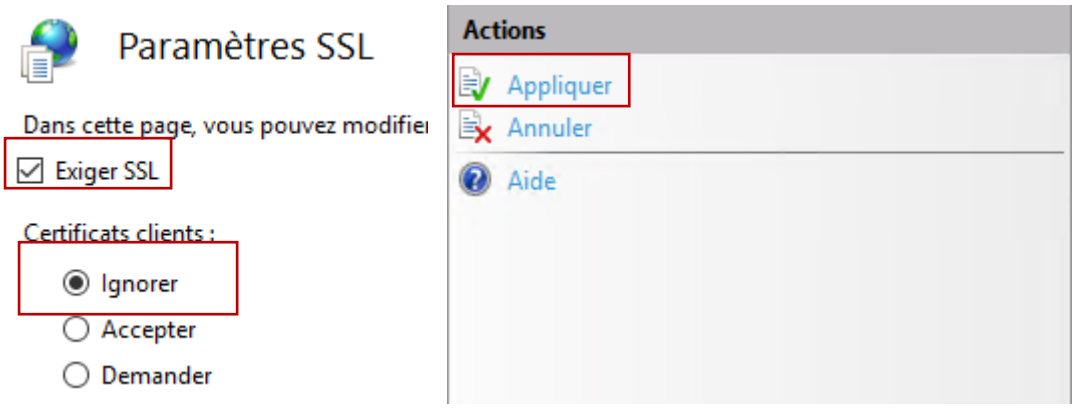


Note : Afin de ne pas avoir de problème vérifier que le nom FQDN rentrer plutôt et le même que le nom FQDN marquer sur le certificat.

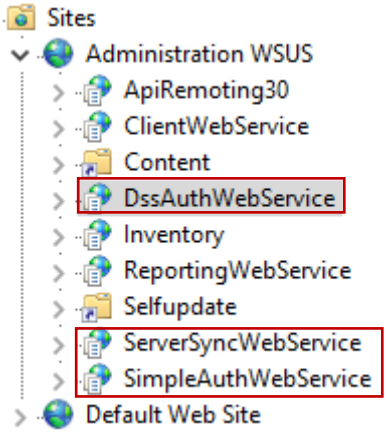
7. Une fois cela fait il faudra cliquer sur la catégorie « **ClientWebService** » dans le panel de gauche et cliquer sur l'icône « **Paramètre SSL** »



8. Ensuite il faudra cocher la case « **Exiger SSL** » et vérifier que le certificat client est « **ignorer** » puis cliquer sur « **Appliquer** »

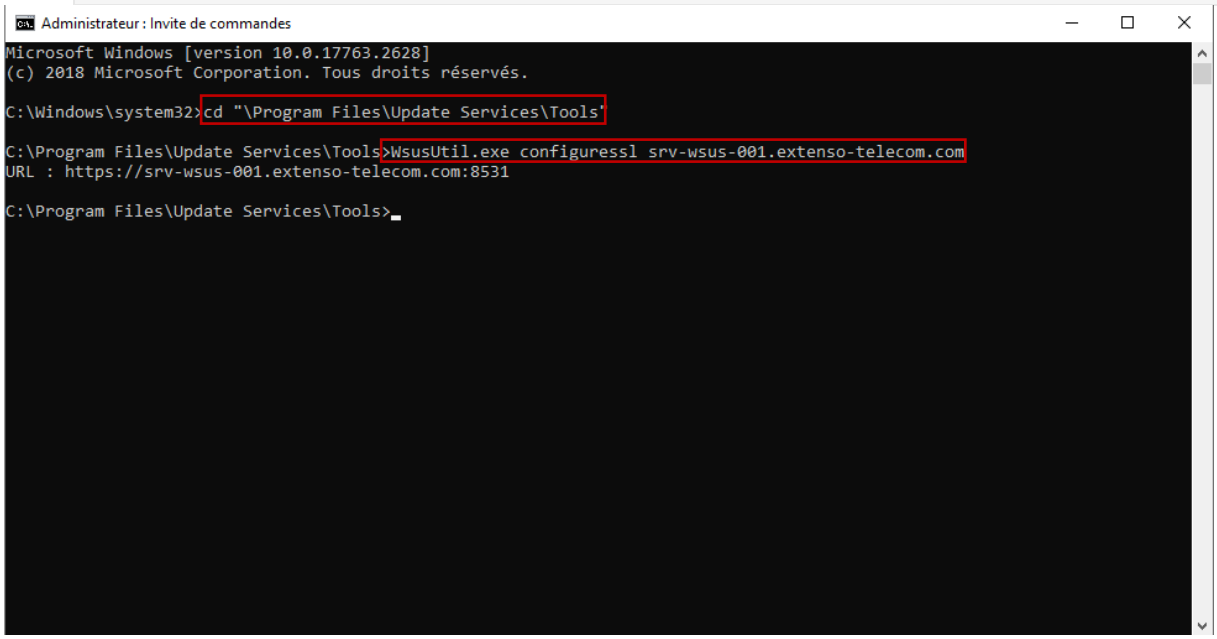


9. Il faudra après ça vérifier que les même paramètre sont présent dans les catégories « **DssAuthWebService** » « **ServerSyncWebService** » et « **SimpleAuthWebService** ».



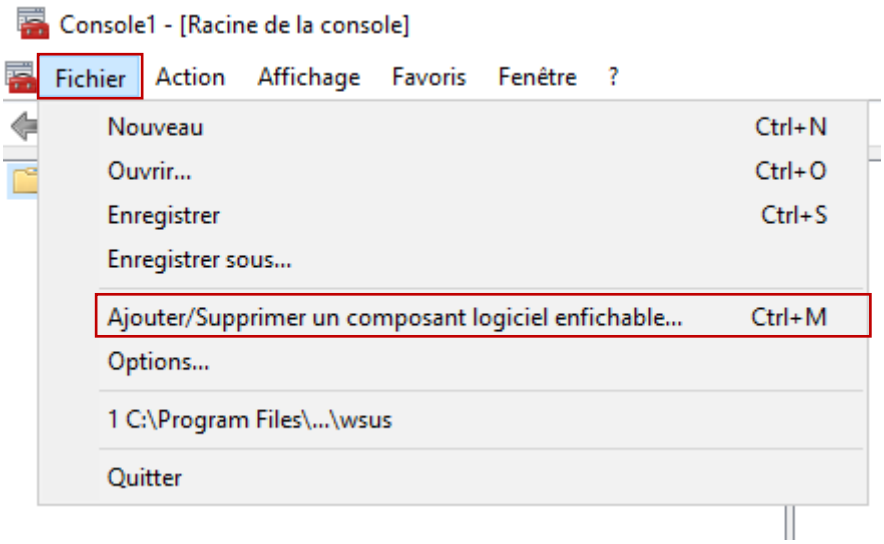
10. Une fois cela fini il faudra se rendre dans **l'invité de commande** avec **les privilèges d'administrateur** et entrer les commandes suivantes :

```
cd "\Program Files\Update Services\Tools"
WsusUtil.exe configuressl <FQDN>
```



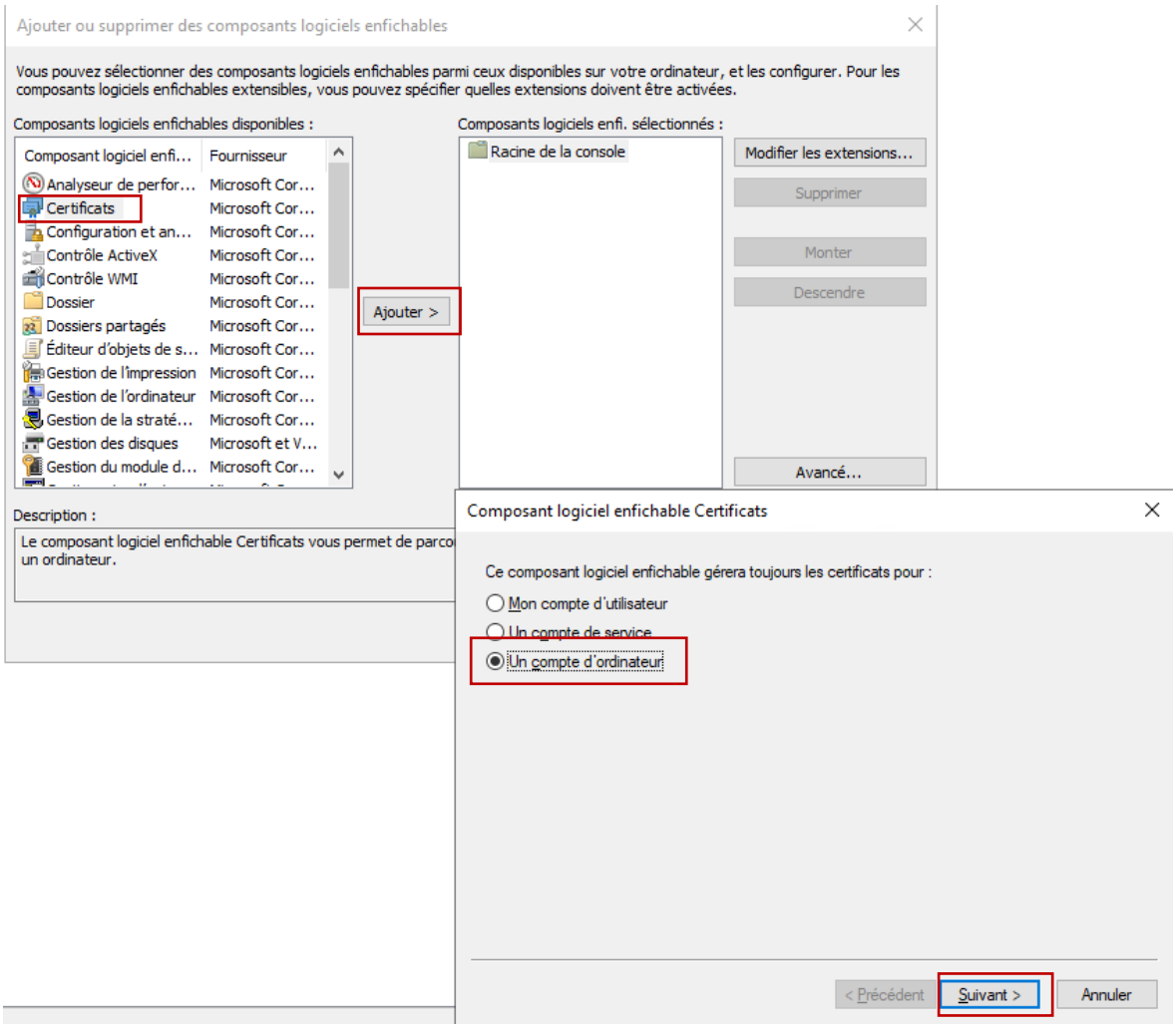
Note : un URL similaire au nom FQDN devrai apparaitre.

11. Après cela il faudra lancer l'applicatif MMC en mode administrateur et cliquer sur « **Fichier** » puis « **Ajouter/Supprimer un composant logiciel enfichable… ».**

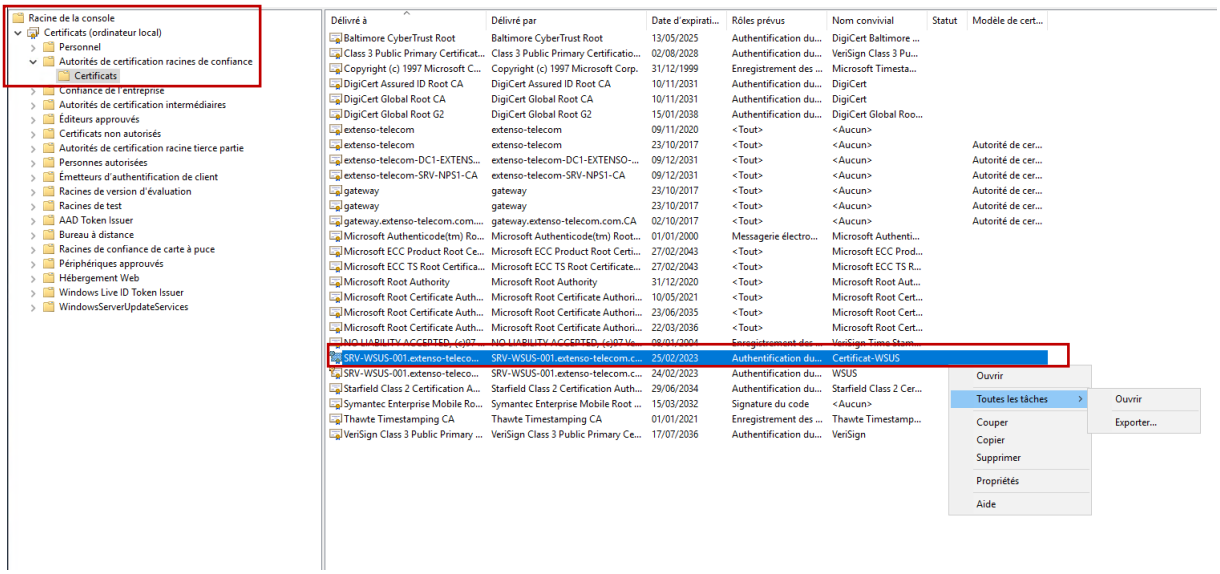


Note : Si MMC n'apparait pas il se trouve à l'adresse « **C:\Windows\System32\mmc.exe** »

12. Il faudra ensuite ajouter le logiciel « **Certificats** » en sélectionnant que le composant sera géré par « **un compte d'ordinateur** ». Puis cliquer sur « **Suivant** », « **Terminer** » puis « **OK** ».



13. Il faudra ensuite cliquer sur « **Certificats (ordinateur local)** » puis sur « **Autorités de certification racines de confiance** » et enfin « **Certificats** ». Le certificat crée sera présent, afin d'éviter que tous les clients demandent une confirmation pour les mises à jour il suffit d'exporter le certificat et de le distribuer aux ordinateur et serveur ciblé par les mises à jour.

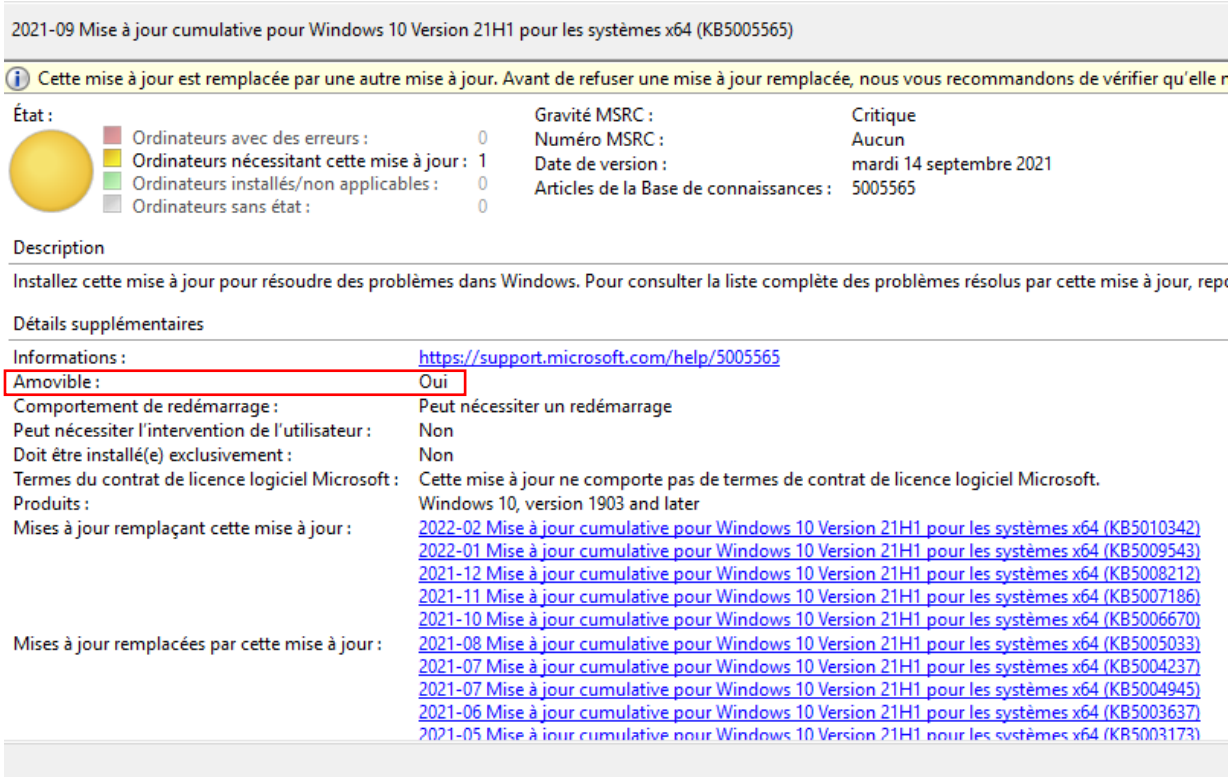


5. Comment désinstaller des mises à jour ?

Afin de pouvoir désinstaller des mises à jour partager via le serveur WSUS, c'est-à-dire déjà installées par les clients, il faut se rendre dans la console administrative du WSUS et cliquer sur **Updates**. Une fois cela fait il suffira de sélectionner les mises à jour à désinstallées, cliquer sur le groupe de machine ciblé puis sélectionner « **approuvé pour la suppression** ».

Une fois que l'approbation a été effectuée, il suffira d'attribuer une deadline. Afin d'obliger un rollback immédiat lors du contact du serveur par le client il suffira de mettre comme deadline une date passée. Si une mise à jour à désinstallé n'a pas été totalement déployer, il suffit de la désapprouvé. Pour cela il faut allez dans l'onglet « **Mise à jour** », sélectionner la ou les mises à jour à ne plus installer et cliquer sur « **Non approuver** » puis valider le choix. Ainsi les machines n'ayant pas fait l'installation n'y auront plus accès.

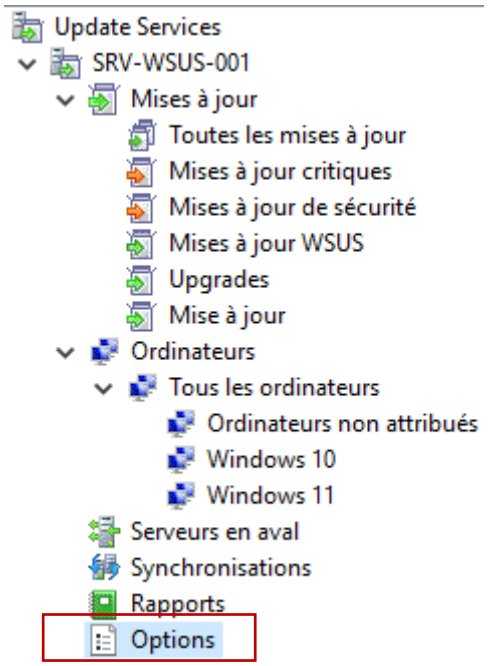
Note : Toutes les mises à jour ne peuvent pas être désinstaller via le WSUS. Afin de vérifier si cela est possible il faut cliquer sur la mise à jour et se rendre dans les « **Détails** ». Sous la catégorie « **Détails Supplémentaire** » se trouvera la catégorie « **Amovible** » explicitant si oui ou non cela est possible. Si la suppression via le WSUS n'est pas possible, cela sera possible depuis la section « **Ajouter ou supprimer des programmes** » du panneau de configuration.



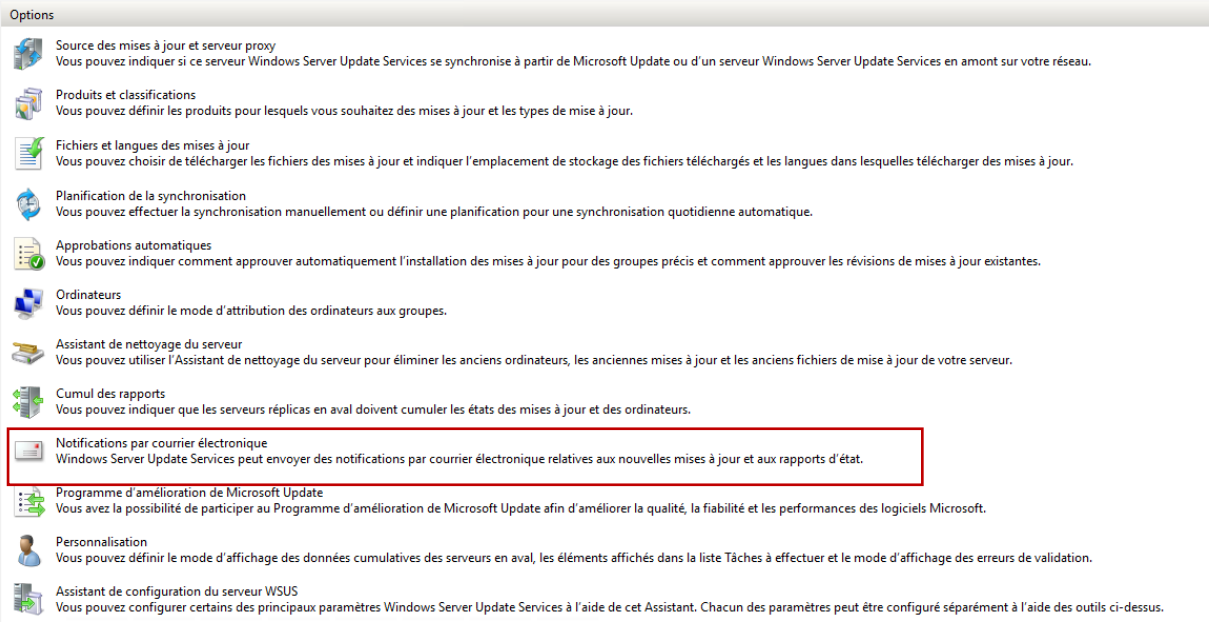
6. Mise en place de notification par Mail

Le serveur WSUS a la possibilité d'envoyer des mail permettant d'avertir lorsque celui-ci obtient de nouvelle mise à jour. Il est également possible de demander un envoie de rapport soit tous les jours soit une fois par semaine à une heure précise tous en spécifiant l'adresse du destinataire et la langue du mail. Pour mettre en place ce service de messagerie il suffit de suivre les étapes suivantes :

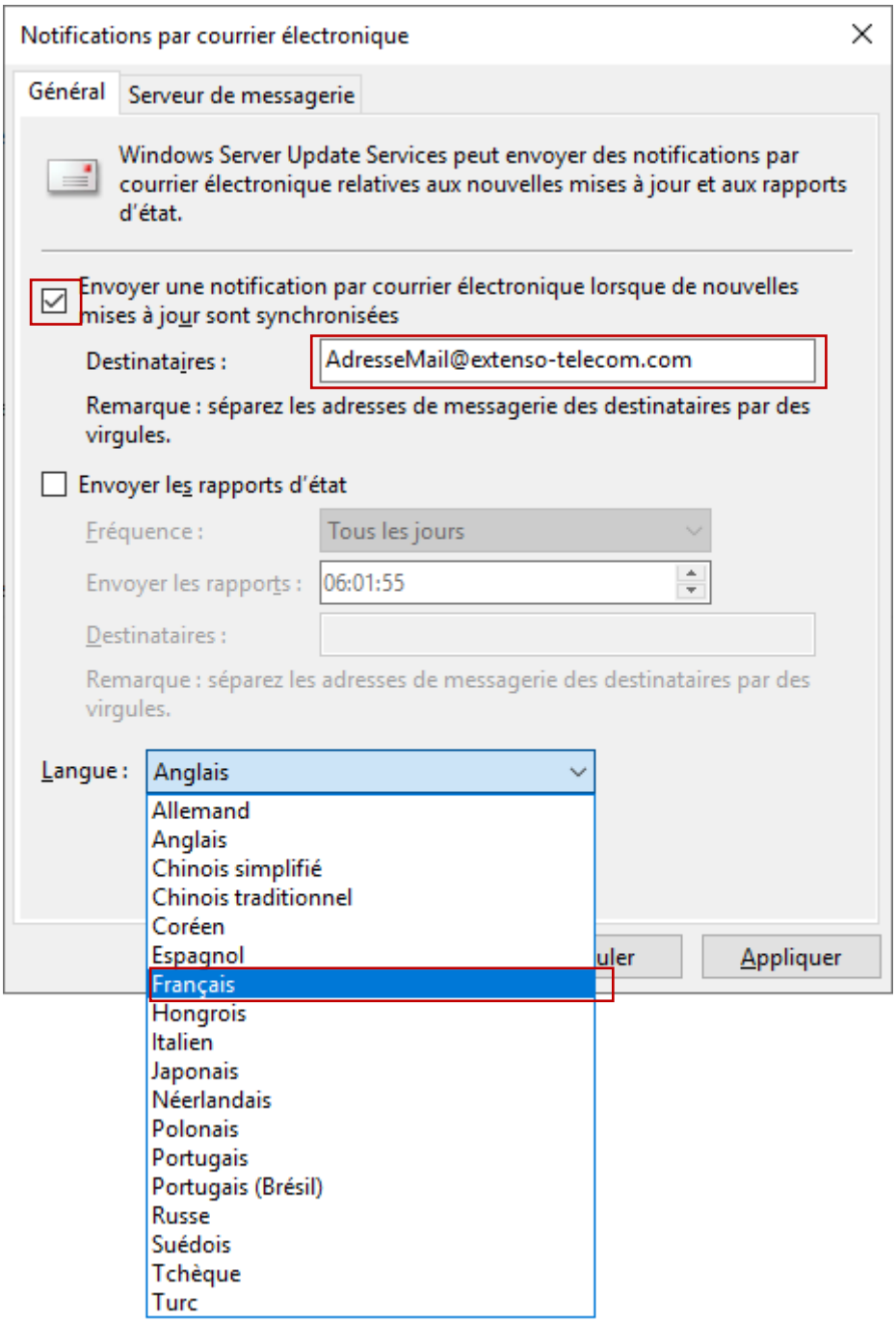
1. Se rendre dans le panel « **Option** » à gauche.



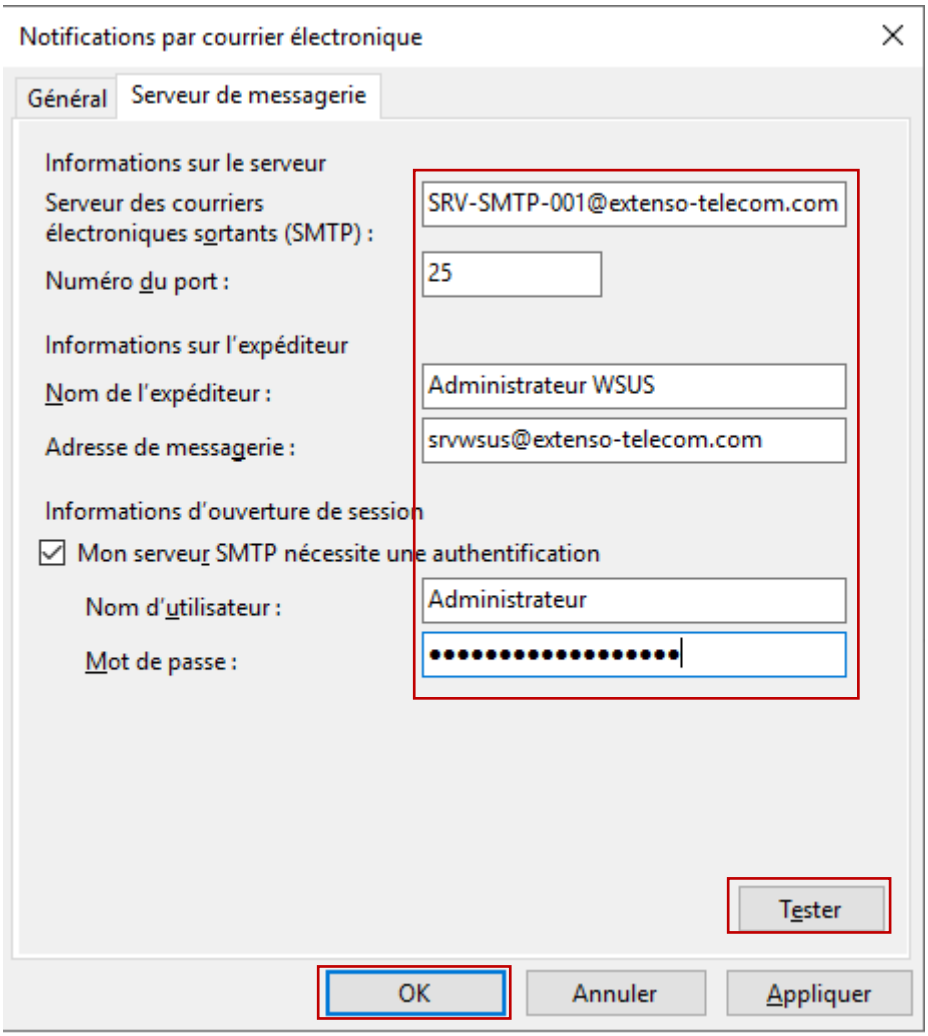
2. Sélectionner la section « **Notification par courrier électronique** »



3. Cochez la case « **Envoyer une notification par courrier électronique lorsque de nouvelles mises à jour sont synchronisées** » puis sélectionner l'adresse du destinataire ainsi que la langue.



4. Une fois cela fait il suffira de rentrer les informations relatives au serveur SMTP permettant l'envoie des mails contenant les information de mise à jour. Si nécessaire cocher la case « **Mon serveur SMTP nécessite une authentification** »



5. Cliquer ensuite sur « **Tester** » afin de garantir que tous fonctionnent puis cliquer sur « **Appliquer** » et enfin « **OK** ».

7. Mise en place du Ciblage côté client

Lors de la mise en place de machine sur un serveur WSUS il est possible de faire du ciblage côté client. Cela permet grâce à l'utilisation de GPO d'effectuer automatiquement l'appartenance des machines à un groupe. Afin d'en apprendre plus, veiller consulter cet article.

8. Information complémentaire

Optimisation serveur

Un serveur WSUS non configurer avec du Network Load Balancing peut supporter au maximum 100.000 utilisateurs. Cependant la valeur de défaut est de 30.000 utilisateurs. Afin de pouvoir vérifier le nombre maximum d'utilisateur actuellement possible d'être pris en charge par le serveur WSUS, veuillez suivre les indications de cet article.

Afin de permettre une meilleure maintenance du serveur il est possible de suivre les conseils de cet article.

Afin d'éviter des périodes d'arrêt qui sont problématique pour un milieu de production, Microsoft recommande de toujours tester les mises à jour à déployer sur des groupes de test possédant une configuration identique à celle des machines en production. Cela permet d'observer s'il y a des effet secondaire ou des problèmes à résoudre avant de généraliser le déploiement sur toutes les machines en production.

Une interface en ligne de commande est disponible pour la gestion du serveur WSUS. Afin d'obtenir l'ensemble des commandes possibles à effectuer, veuillez-vous référer à cet article.

Rapport

Il est possible de faire en sorte d'avoir un rapport de mise à jour, de l'état des clients managés ainsi que de l'état de la dernière synchronisation. Les options étant nombreuses, voir cet article.

Note : Afin d'utiliser les rapport l'installation de Microsoft® SQL Server® 2012 SP4 Feature Pack (sélectionner le paquet « SQLSysClrTypes.msi ») et de MICROSOFT REPORT VIEWER 2012 RUNTIME sont nécessaire.

Il est possible de libérer de l'espace disque de manière sécurisé grâce à l'assistant de nettoyage serveur. Celui-ci va nettoyer le stockage du serveur WSUS de façon à supprimer les fichier de mise à jour obsolète selon des critères précis. Afin d'obtenir plus de renseignement concernant son mode de fonctionnement et sa mise ne place merci de consulter cet article.

Note : L'utilisation de l'assistant de nettoyage serveur **arrêt la synchronisation en cours**.

Ordinateur avec un Pourcentage installé/ non applicable très faible

Il peut arriver lors de la mise en place d'un serveur WSUS que l'on constate une ou plusieurs machine ayant un pourcentage installé/ non applicable très faible. Cela n'est pas dramatique, afin de résoudre cet erreur il suffit de supprimer la machine en question de l'inventaire WSUS puis d'effectuer les commandes suivantes sur la machine pour se refaire détectée immédiatement :

```
Wuauclt.exe /detectnow /reportnow /scannow /resetauthorization
```

9. Sources :

Doc

https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-server-update-services/plan/plan-your-wsus-deployment
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/update/waas-manage-updates-wsus
https://docs.microsoft.com/fr-fr/archive/blogs/wsus/how-to-delete-upgrades-in-wsus
https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/administration/windows-server-update-services/deploy/1-install-the-wsus-server-role

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/dd939797(v=ws.10)

Step by step

https://community.spiceworks.com/how_to/169570-how-to-install-and-configure-wsus-on-windows-server-2019
https://www.prajwaldesai.com/install-configure-wsus-on-windows-server-2019/

Désinstallation des update WSUS

https://www.ittechpoint.com/2016/09/rollback-or-remove-installed-update-from-client-through-wsus.html

10. Note supplémentaires

Update Microsoft apps (nécessite SCCM)

https://docs.microsoft.com/fr-fr/deployoffice/manage-microsoft-365-apps-updates-configuration-manager
https://www.prajwaldesai.com/deploy-office-365-updates-using-sccm/
https://enterinit.com/use-group-policy-to-enable-office-365-clients-to-receive-updates-via-sccm/

Installation d'update tierce
Wpp
https://rdr-it.com/wpp-deployer-des-applications-avec-wsus/ (Voir le GitHub)

SUP (nécessite SCCM)
https://docs.microsoft.com/en-us/mem/configmgr/sum/deploy-use/third-party-software-updates